

MAESTRÍA EN ECONOMÍA

ECONOMÍA DE LA DISTRIBUCIÓN

Leonardo Gasparini

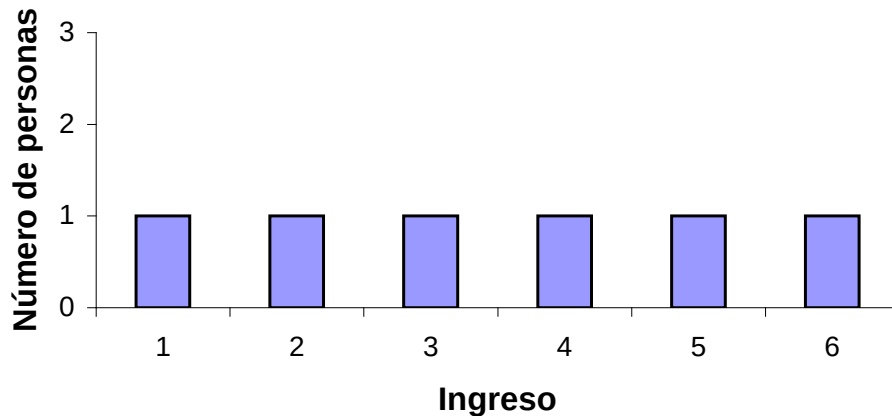
C|E|D|L|A|S

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

Polarización

- Combinación de
 - o Heterogeneidad entre grupos → alienación
 - o Homogeneidad entre grupos → identificación
- Alienación + identificación → antagonismo → conflicto
- Esteban y Ray (1994), Esteban, Gradin y Ray (1999), Duclos, Esteban y Ray (2005), Esteban y Ray (2011).
- Polarización es diferente de desigualdad

Antes de transferencias



Después de transferencias



Polarización por características

- Grupos exógenamente definidos (ej. regiones, etnias, género)

Zhang y Kanbur (2001): ratio entre Theil *between* y *within* $T = \frac{1}{N} \sum_i \frac{x_i}{\mu} \ln \left(\frac{x_i}{\mu} \right)$

$$P^{ZK} = \frac{T_B}{T_W} = \frac{\sum_{j=1}^K \frac{N_j}{N} \frac{\mu_j}{\mu} \ln \left(\frac{\mu_j}{\mu} \right)}{\sum_{j=1}^K \frac{N_j}{N} \frac{\mu_j}{\mu} T_j}$$

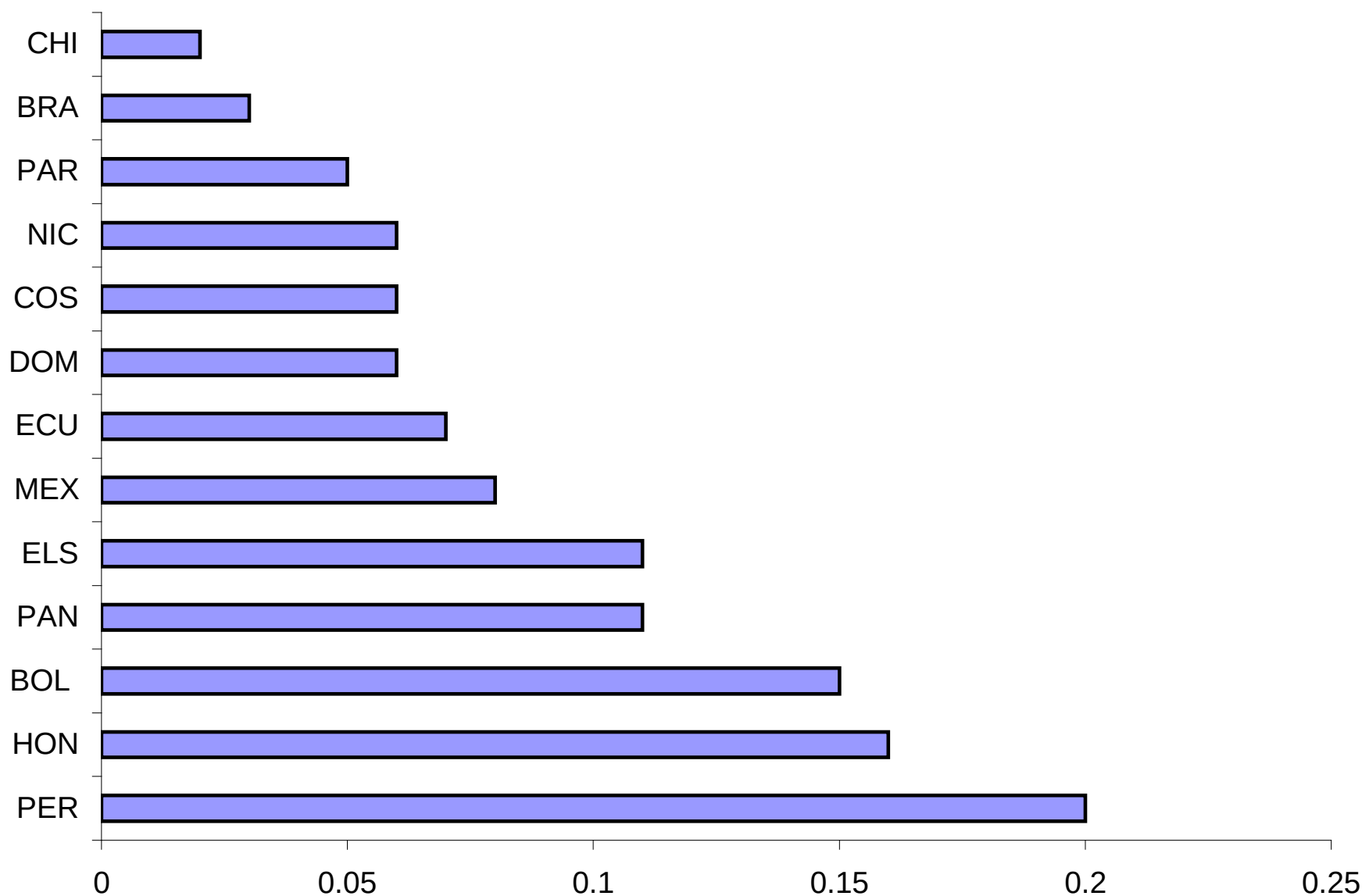
j indexa los grupos, K es el número de grupos (definidos exógenamente)

N_j el número de individuos de cada grupo

μ_j el ingreso promedio de cada grupo

T_j el índice de Theil del grupo j

Índices de polarización por área (urbano-rural)



Fuente: Gasparini, Horenstein, Molina y Olivieri (2008).

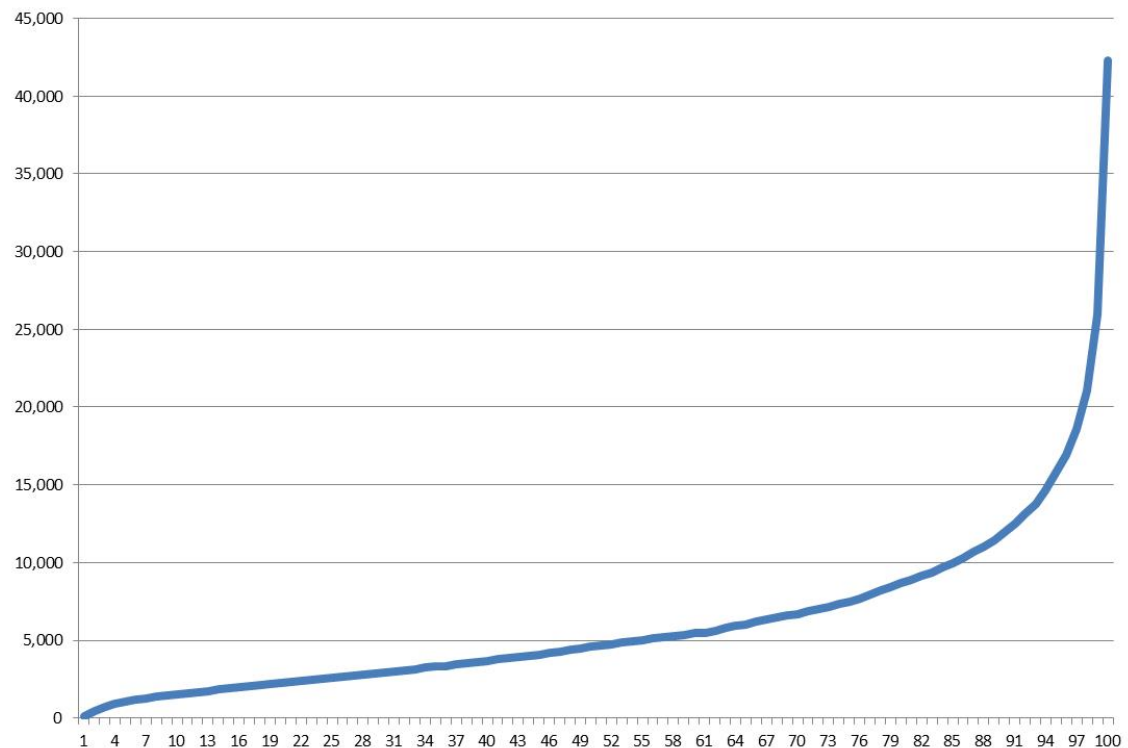
Polarización por ingreso

- Dividir población en grupos de ingreso (e.g. pobres, clase media, ricos)
- Problema: ingreso es variable continua (no hay manera obvia de dividir a las personas en clases de ingreso)

Necesidad de definir :

- Número de grupos
- Límites de cada grupo

Curva de Pen; Argentina 2016



Medidas de polarización

- Wolfson (1994): fijan dos grupos, divididos por la mediana
- Esteban y Ray (1994): fijan arbitrariamente número de grupos y límites
- Esteban, Gradin y Ray (1999):
 - fijan arbitrariamente número de grupos
 - definen límites que minimicen la dispersión intra-grupal
- Duclo, Esteban y Ray (2004):
 - definen un grupo para cada observación basado en una “ventana” de observaciones “parecidas”.

Wolfson (1994)

- Divide a la población en sólo dos grupos
- Usa la mediana m para separarlos

Medida de Wolfson:

$$P^w = 2 \frac{\mu}{m} [2(0.5 - L(0.5)) - G]$$

donde μ es el ingreso medio, m el mediano, $L(0.5)$ el valor de la curva de Lorenz en la mediana del ingreso y G el coeficiente de Gini.

- La polarización del ingreso alcanza su valor máximo (1) cuando la mitad de la población tiene ingreso cero y la otra mitad tiene dos veces la media.

Esteban y Ray (1994)

- Cada individuo está afectado por dos fuerzas
 - identificación I : función del tamaño relativo del grupo al cual pertenece (π_i)
 - alienación A : función de la distancia con el resto de la población
- Efecto conjunto de estas dos fuerzas: función de **antagonismo** $T(I,A)$
- La polarización total en la sociedad es la suma de todos los antagonismos

$$P = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \pi_i \pi_j T\left(I(\pi_i), A(|x_i - x_j|)\right)$$

donde N es el número de grupos

Esteban y Ray (1994)

Esteban y Ray demuestran que la única medida que satisface un conjunto deseable de axiomas es el índice P^{ER} , dado por:

$$P^{ER} = k \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \pi_i^{1+\alpha} \pi_j |x_i - x_j|$$

donde $k > 0$ y $\alpha > 0$ indica el grado de sensibilidad a la identificación

Cuando $\alpha \rightarrow 0$, PER tiende a un índice de desigualdad: el Gini

Problema: la clasificación de población en grupos es exógena.

Esteban, Gradin y Ray (1999)

- Se fija exógenamente el número de grupos
- Se escogen puntos de la distribución que minimicen la dispersión del ingreso al interior de los grupos.
- Aun así, la división en grupos puede resultar “forzada” si la desigualdad intra es muy grande (falta de identificación)
- EGR proponen el indicador
$$P^{EGR} = P^{ER} - \beta \left[G(f) - G(\rho^*) \right]$$
- El segundo término responde a la falta de identificación
 - diferencia entre el Gini real $G(f)$ y el Gini que resulta de separar a la población en ρ grupos (minimizando la dispersión intragrupal). Si $G(\rho^*) \cong G(f) \rightarrow$ desigualdad *within* es baja e identificación es muy alta.
 - β es un ponderador que “castiga” la falta de indentificación.

Duclos, Esteban y Ray (2004)

- La división de la distribución del ingreso en una cantidad finita de grupos no es natural ya que el ingreso es una variable continua, lo cual implica arbitrariedad en la elección del número de grupos.
- DER proponen determinar el área de identificación por técnicas no paramétricas de *kernels*.
- Una medida de polarización general que respete un conjunto básico de axiomas debe ser proporcional a

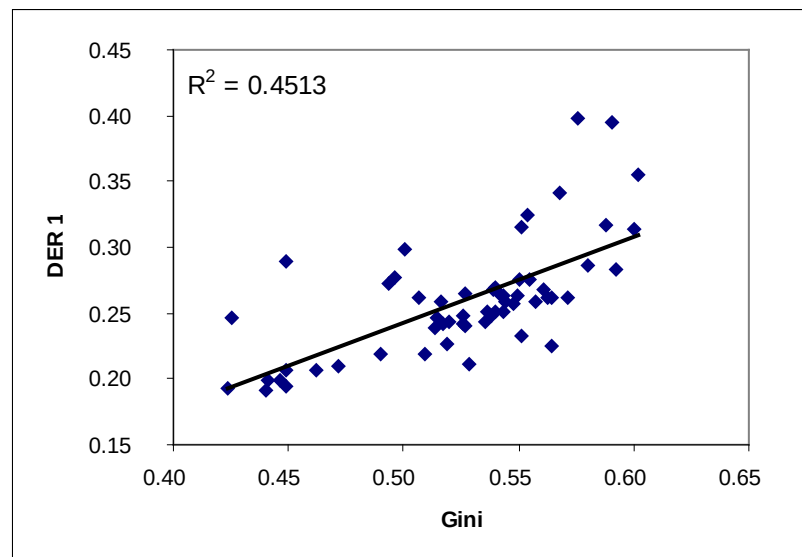
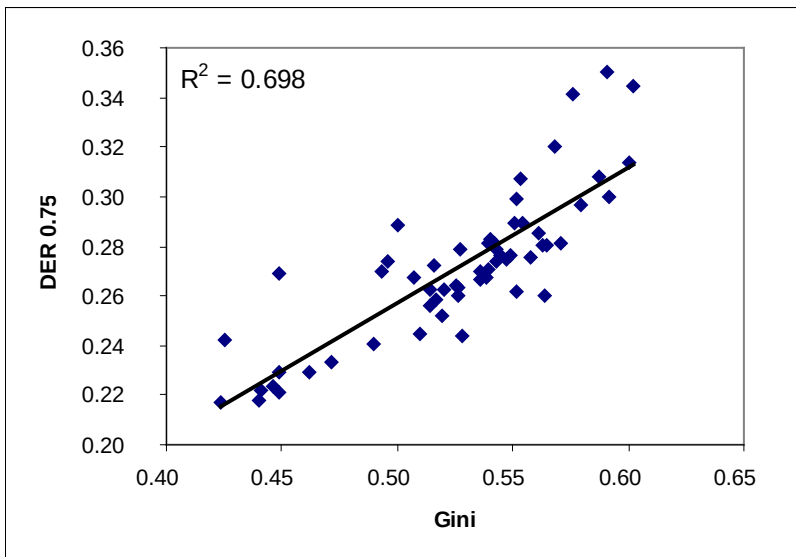
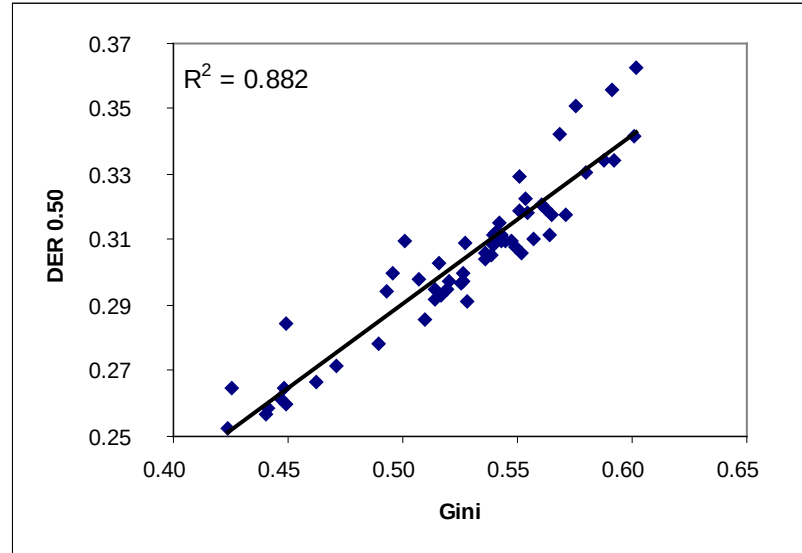
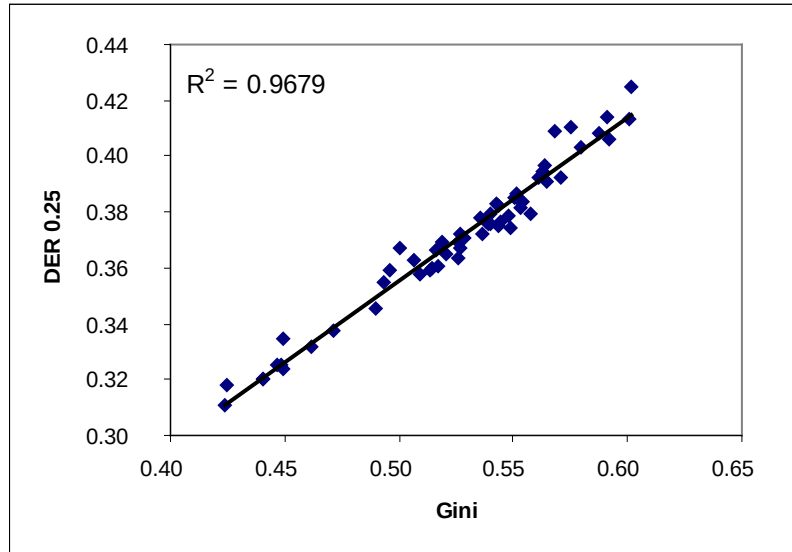
$$P^{DER} \equiv \iint f(x)^{1+\alpha} f(y) |y-x| dy dx$$

donde $f(y)$ y $f(x)$ denotan la función de densidad del ingreso.

- Mientras más alto es α , mayor será el peso asociado a la identificación dentro del índice de polarización
- Cuando $\alpha \rightarrow 0$ la identificación al interior de los grupos es ignorada por el índice. En este caso, el índice de polarización coincide con el coeficiente de Gini.
- Para respetar un conjunto de axiomas deseables el parámetro α debe pertenecer al intervalo $[0.25, 1]$.

Desigualdad y polarización

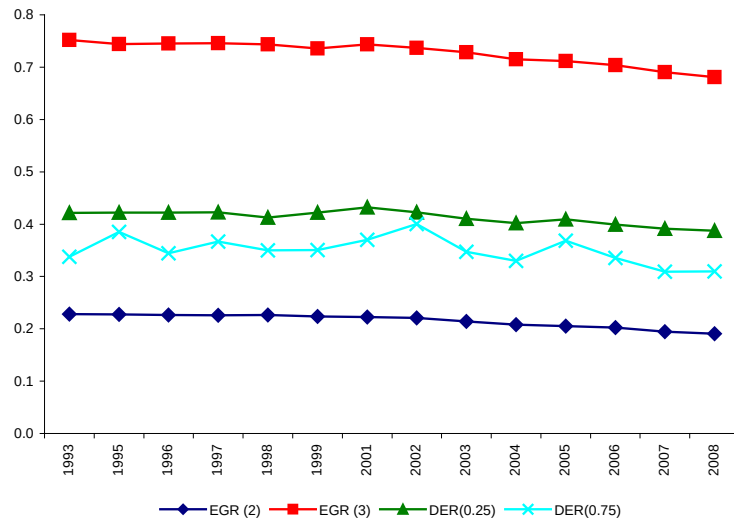
Coeficiente de Gini e Índice DER con valores alternativos del parámetro α



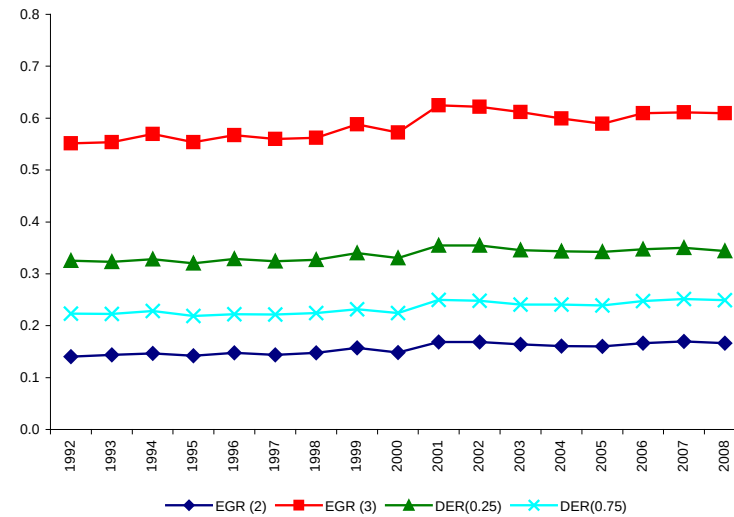
Fuente: Gasparini *et al.* (2007)

Índices de polarización (EGR y DER)

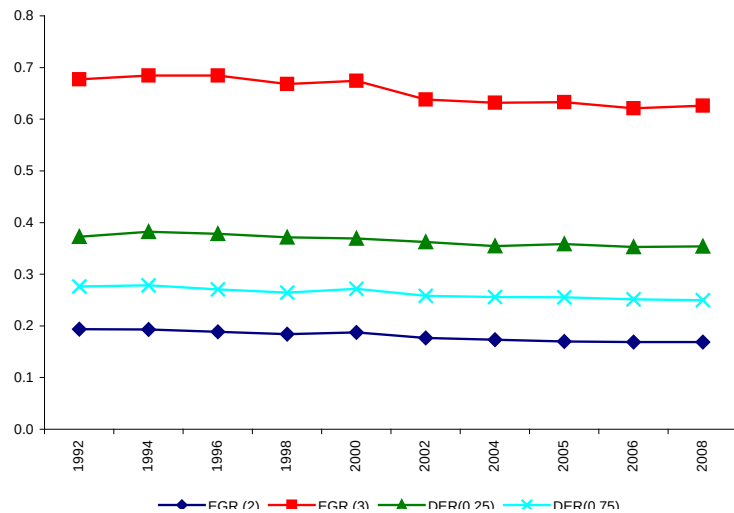
Brasil



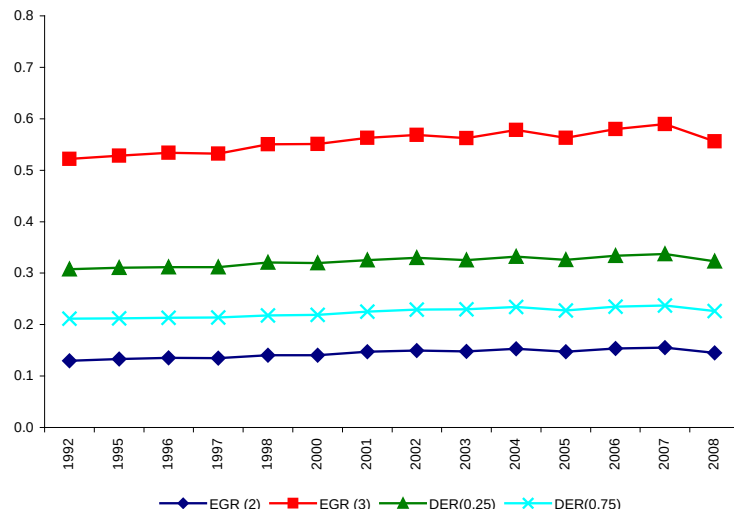
Costa Rica



México



Uruguay



Polarización y conflicto

American Economic Review 101 (June 2011): 1345–1374

<http://www.aeaweb.org/articles.php?doi=10.1257/aer.101.4.1345>

Linking Conflict to Inequality and Polarization

By JOAN ESTEBAN AND DEBRAJ RAY*

In this paper we study a behavioral model of conflict that provides a basis for choosing certain indices of dispersion as indicators for conflict. We show that a suitable monotone transform of the equilibrium level of conflict can be proxied by a linear function of the Gini coefficient, the Herfindahl-Hirschman fractionalization index, and a specific measure of polarization due to Esteban and Ray. (JEL D31, D63, D74)

Oxford Development Studies,
Vol. 36, No. 4, December 2008



Income Polarization in Latin America: Patterns and Links with Institutions and Conflict

LEONARDO GASPARINI, MATÍAS HORENSTEIN, EZEQUIEL MOLINA &
SERGIO OLIVIERI

ABSTRACT This paper presents a set of statistics that characterize the degree of income polarization in Latin America and the Caribbean (LAC). The study is based on a dataset of household surveys from 21 LAC countries in the period 1989–2004. Latin America is characterized by a high level of income polarization. On average, income polarization mildly increased in the region in the period under analysis. The paper suggests that institutions and conflict interact in different ways with the various characteristics of the income distribution. In particular, countries with high income polarization and inequality are more likely to have high levels of social conflict.

Polarización y conflicto

- Regresiones con datos de panel, incluyendo controles varios

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)
Polarization (DER)	-12.9*	-11.9*	-14.6*	-13.3*	-13.8*
Inequality (Gini)	-7.3*	-6.9*	-8.2*	-8.1*	-8.2*
Poverty (Headcount)	-0.008	-0.007	-0.012	-0.010	-0.014

- Países con alta polarización de ingreso (y alta desigualdad) son más proclives a tener niveles altos de conflictividad social.